Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Mobilne informacione tehnologije
Inženjerstvo informacionih sistema

# PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
# MOBILNE APLIKACIJE “RESPAWN”

Student:

David Zejbeki IT27/2024

# Sadržaj

1. Namena i koncept aplikacije 1

1.1. Namena i domenska oblast . . . . . 1

1.2. Opis problema i motivacija . . . . . 1

1.3. Ciljna grupa i ciljevi korisnika . . . . . 1

1.4. Uloge i ključne planirane funkcionalnosti . . . . . 1

2. Izbor tehnologija 2

2.1. Mobilna aplikacija . . . . . 2

2.2. Backend, baza i integracije . . . . . 2

2.3. Okruženje i razvojni alati . . . . . 2

3. Inicijalna aplikacija i projektna struktura 3

3.1. Organizacija projekta . . . . . 3

3.2. Odgovornosti slojeva . . . . . 3

3.3. Početni korisnički interfejs . . . . . 4

3.4. Konfiguracija, pokretanje i Git . . . . . 4

3.5. Rezultati početnih provera . . . . . 5

3.6. Granica početne implementacije . . . . . 5

4. Koncept korisničkog interfejsa 6

4.1. Vizuelni identitet aplikacije . . . . . 6

4.2. Planirani prikaz kataloga i proizvoda . . . . . 6

4.3. Tok kupovine i izbor plaćanja . . . . . 7

4.4. Prototip i dalji rad . . . . . 7

5. Korišćeni izvori i materijali 8

5.1. Korišćeni izvori . . . . . 8

5.2. Materijali za Kontrolnu tačku 1 . . . . . 8

# 1. Namena i koncept aplikacije

## 1.1. Namena i domenska oblast

Respawn je mobilna aplikacija namenjena jednoj prodavnici gaming opreme. Domenska oblast obuhvata prodaju tastatura, miševa, slušalica i podloga. Aplikacija treba da objedini pregled ponude, informacije o proizvodima i proces poručivanja putem mobilnog uređaja.

## 1.2. Opis problema i motivacija

Pri kupovini periferija korisniku su potrebne pregledne informacije o karakteristikama, ceni i dostupnosti. Izbor otežavaju neujednačeni opisi i ponuda u kojoj se teško pronalazi odgovarajuća oprema. Respawn će organizovati proizvode po kategorijama i omogućiti pretragu i filtriranje, kako bi korisnik lakše pronašao proizvod koji odgovara njegovim potrebama.

## 1.3. Ciljna grupa i ciljevi korisnika

Aplikacija je namenjena igračima i korisnicima računara koji kupuju periferije za igranje, rad i svakodnevnu upotrebu. Administratori prodavnice predstavljaju drugu grupu korisnika, zaduženu za održavanje ponude i obradu porudžbina.

- Pronaći proizvod prema nazivu, kategoriji, brendu ili ceni.
- Pregledati karakteristike, fotografije, cenu i dostupnost proizvoda.
- Sačuvati omiljenu opremu i upravljati korpom.
- Poručiti proizvode i pratiti status prethodnih porudžbina.

## 1.4. Uloge i ključne planirane funkcionalnosti

Gost će moći da pregleda i pretražuje ponudu. Registrovani kupac će, nakon prijave, koristiti omiljene proizvode, korpu, poručivanje, istoriju porudžbina i svoj profil. Administrator će upravljati proizvodima, kategorijama, korisnicima i porudžbinama kroz zaštićenu sekciju aplikacije.

Planirane funkcionalnosti obuhvataju katalog, detalje proizvoda, pretragu i filtere, registraciju i prijavu, omiljeno, korpu i porudžbine. Plaćanje će biti omogućeno pouzećem i karticom preko Stripe-a u test režimu, bez stvarne naplate tokom demonstracije projekta.

# 2. Izbor tehnologija

## 2.1. Mobilna aplikacija

Flutter i programski jezik Dart izabrani su za izradu aplikacije. Flutter omogućava sastavljanje interfejsa od widget-a, doslednu temu i razvoj više ekrana iz jedne baze koda. Android je prva ciljna platforma, dok web verzija služi kao pomoćni pregled tokom razvoja.

Provider i ChangeNotifier koriste se za izdvajanje stanja iz korisničkog interfejsa. U početnoj aplikaciji upravljaju temom i stanjem početnog kataloga. SharedPreferences čuva izbor svetle ili tamne teme između pokretanja aplikacije. Material Design predstavlja osnovu vizuelnih komponenti.

## 2.2. Backend, baza i integracije

| **Tehnologija** | **Namena** | **Stanje u KT1** |
|---|---|---|
| Node.js i Express | HTTP servis i buduća serverska logika | Osnova servisa i GET /health |
| Firebase Authentication | Registracija, prijava i identitet korisnika | Planirano |
| Cloud Firestore | Čuvanje korisnika, proizvoda i porudžbina | Planirano |
| Firebase Admin SDK | Serverska provera identiteta i privilegovane operacije | Planirano |
| Stripe i flutter_stripe | Kartično plaćanje u test režimu | Planirano |

Kod kartičnog plaćanja server će proveravati proizvode i izračunavati iznos na osnovu baze. Mobilni deo će prikazivati Stripe PaymentSheet, a serverska potvrda plaćanja obrađivaće se putem webhook-a. Ova integracija još nije implementirana u KT1.

## 2.3. Okruženje i razvojni alati

Razvojno okruženje je Windows, sa Flutter 3.47.9, Dart 3.13.7, Node.js 24.14.1 i punim JDK 21. Za Android build pripremljeni su Android SDK i build alati. Razrešene verzije paketa čuvaju se u pubspec.lock i package-lock.json fajlovima.

Na vežbama su prikazani Dart, Flutter, Android Studio, AVD emulator i VS Code sa Dart i Flutter ekstenzijama (slajdovi 2-11). VS Code je predviđen za uređivanje koda, a Android Studio za rad sa emulatorom. Postojeći build izvršen je komandnim SDK alatima; instalacija IDE-a i ekstenzija nije proverena. Dart SDK već postoji u lokalnoj Flutter instalaciji.

Na slajdu 13 paketi http i provider navedeni su kao primeri dependencies, a oba već postoje u našem projektu. Prezentacija ne propisuje paket za bazu, autentikaciju ili plaćanje. Firebase, Node.js/Express i Stripe su izbor projekta Respawn. Git i GitHub služe za verzionisanje i deljenje koda; lokalni prototip za prikaz dizajna.

# 3. Inicijalna aplikacija i projektna struktura

## 3.1. Organizacija projekta

Projekat je podeljen na mobilnu aplikaciju, backend i dokumentaciju. Interfejs je odvojen od stanja i pristupa podacima kako bi se u narednim fazama jednostavnije uveli baza, nalozi i kupovina.

```
Respawn/
  mobile/
    lib/
      core/           tema i zajedničke vrednosti
      models/         domenski modeli
      providers/      stanje aplikacije
      repositories/   pristup podacima
      screens/        ekrani i navigacija
      services/       HTTP komunikacija
      widgets/        zajedničke komponente
    android/          Android konfiguracija
    test/             widget testovi
  backend/
    src/              Express servis i konfiguracija
    test/             HTTP testovi
  docs/               dokumentacija i UI/UX koncept
```

Slika 1. Inicijalna struktura projekta Respawn.

## 3.2. Odgovornosti slojeva

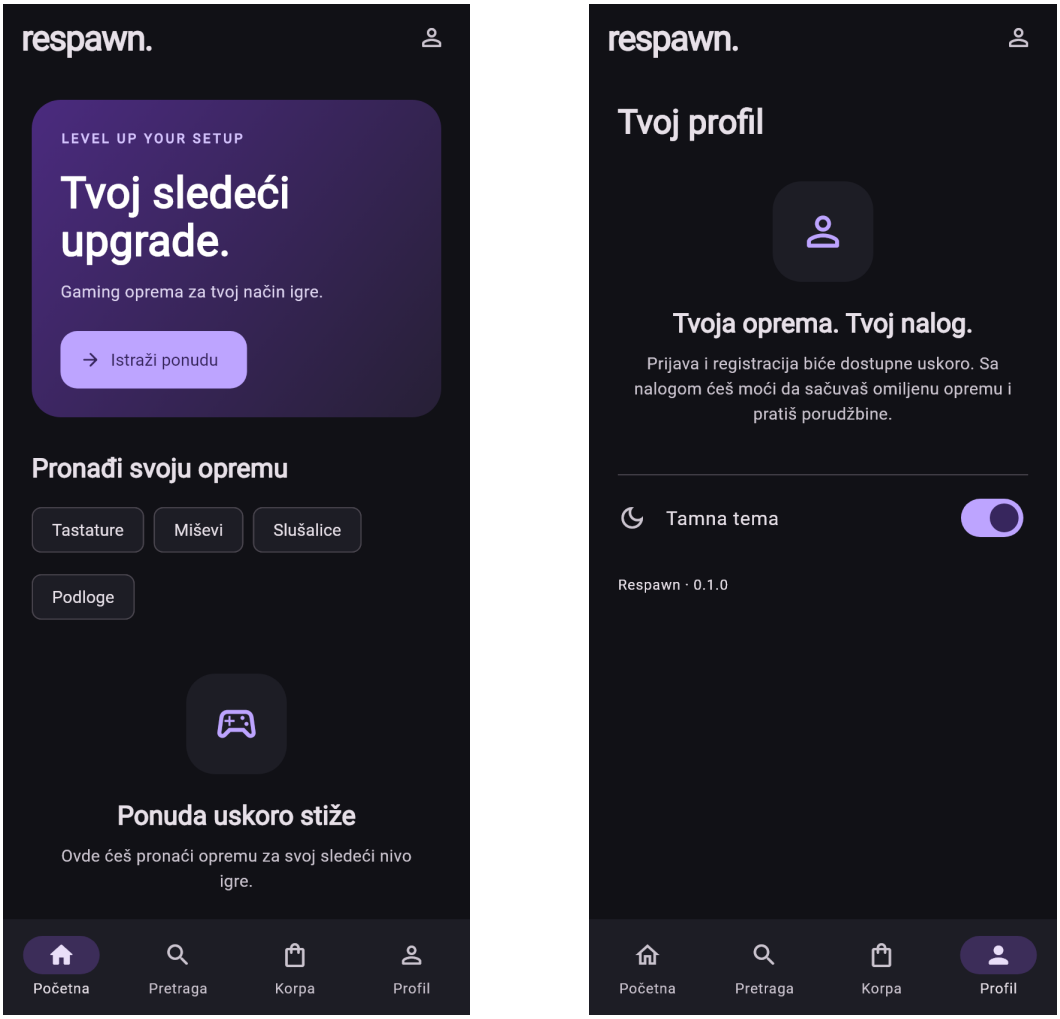
Modeli predstavljaju korisnika, kategoriju, proizvod, stavku korpe, adresu i porudžbinu. Provajderi upravljaju stanjem, a repozitorijumi predstavljaju granicu izvora podataka. Ekrani i zajednički widgeti prikazuju sadržaj i primaju korisničke akcije. Servisi su namenjeni komunikaciji sa backend-om.

Početni PendingCatalogRepository vraća praznu listu. U aplikaciju nisu ugrađeni izmišljeni proizvodi. U narednoj fazi biće uvedeno čitanje stvarnih podataka iz Firestore-a.

# 3. Inicijalna aplikacija i projektna struktura

## 3.3. Početni korisnički interfejs

Postavljena je navigacija sa sekcijama Početna, Pretraga, Korpa i Profil. Početna sadrži uvodnu poruku i prečice za kategorije. Pretraga ima polje za unos upita i prazno stanje rezultata. Korpa prikazuje da nema stavki, a Profil gostujuće stanje i promenu teme.




Slika 2. Stvarni početni Flutter interfejs: Početna i Profil. Prikazi su renderovani iz aplikacionog koda, uz testno skladište podešavanja; nisu fotografije sa Android telefona.

## 3.4. Konfiguracija, pokretanje i Git

pubspec.yaml definiše pakete, resurse i verziju, a main.dart je ulazna tačka. Komande flutter doctor, flutter create i flutter run prikazane su na slajdu 11 vežbi. Generisani su Android i web direktorijumi; iOS i desktop nisu ciljne platforme KT1.

Express servis ima podesive HOST i PORT vrednosti i GET /health proveru. README sadrži uputstvo za pokretanje. Git istorija postoji na grani codex/kt1-respawn, dok su SDK, build keš i tajni ključevi izostavljeni. GitHub link je na kraju dokumenta.

# 3. Inicijalna aplikacija i projektna struktura

## 3.5. Rezultati početnih provera

| Provera | Rezultat |
|---|---|
| Flutter analiza | Prolazi bez primedbi |
| Widget testovi | Dva testa prolaze: navigacija i pamćenje teme |
| Backend testovi | Tri testa prolaze |
| GET /health | HTTP 200 i status ok |
| Web build | Uspešan; interfejs vizuelno pregledan |
| Android debug build | APK je uspešno izgrađen |
| Potpis i sadržaj APK-a | Ispravan potpis i ZIP integritet |
| Pokretanje na Android uređaju | Još nije potvrđeno |

Napravljen je Android paket rs.respawn.respawn, verzija 0.1.0, sa minimalnim API nivoom 24 i ciljnim nivoom 36. APK sadrži podršku za armeabi-v7a, arm64-v8a i x86_64 arhitekture.

Test emulator nije postao dostupan u ovom okruženju. Virtualizacija je isključena u firmware-u računara, a pokušaji softverskog rada nisu omogućili završnu proveru pokretanja. Tu proveru treba izvršiti na fizičkom telefonu ili posle podešavanja emulatora. Uspešan build se zato ne predstavlja kao potvrđeno pokretanje aplikacije.

## 3.6. Granica početne implementacije

KT1 trenutno obuhvata strukturu, osnovnu navigaciju, prazna stanja, pamćenje teme i backend zdravstvenu proveru. Registracija, autentikacija, katalog iz baze, administracija, korpa sa stvarnim proizvodima i poručivanje pripadaju narednim fazama. Firebase i Stripe integracije u ovoj dokumentaciji predstavljaju plan razvoja.

Detaljna evidencija provera i komandi dostupna je u docs/validation.md.

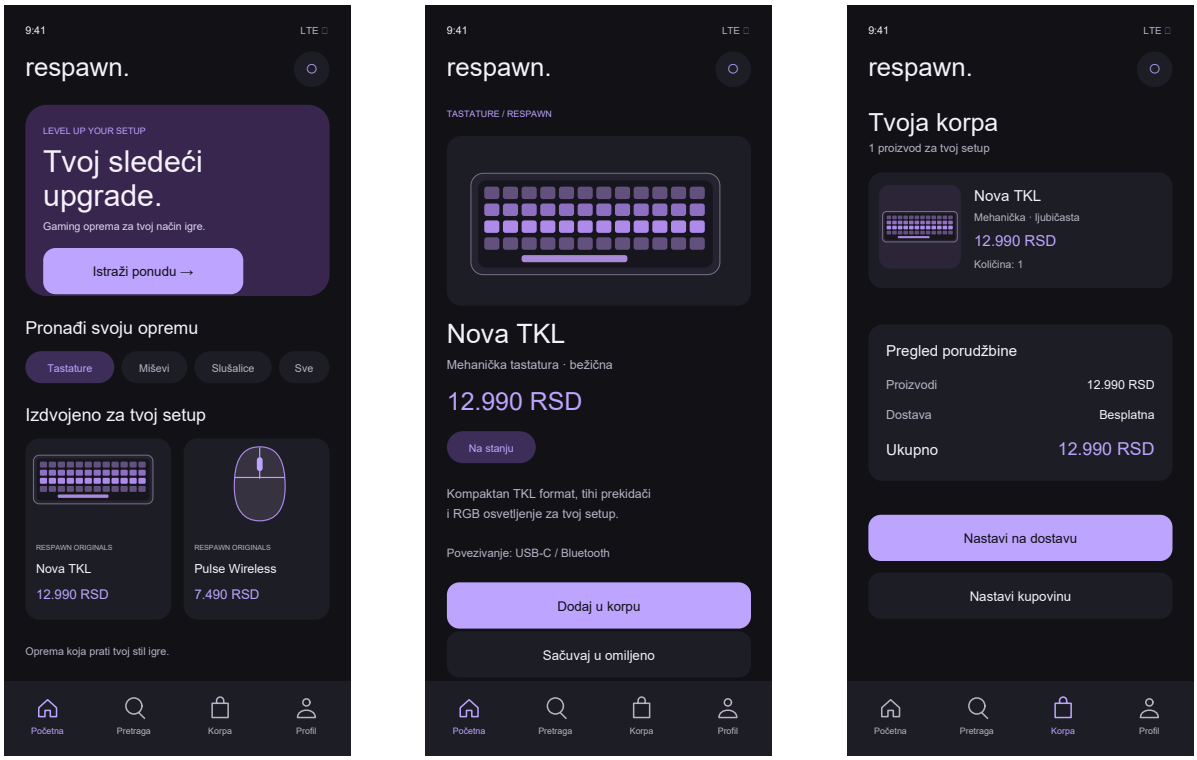
# 4. Koncept korisničkog interfejsa

## 4.1. Vizuelni identitet aplikacije

Za aplikaciju je izabrana tamna grafitna osnova sa ljubičastim akcentom. Kartice izdvajaju proizvode i bitne informacije, a naslovi, cena i primarna akcija imaju jasnu hijerarhiju. Interfejs koristi dosledna polja, dugmad i donju navigaciju. Početna aplikacija podržava i svetlu temu.

| Element | Predviđeni izgled |
|---|---|
| Osnovna pozadina | Grafitna, #111116 |
| Površine kartica | Tamnosiva, #1D1D25 |
| Primarne akcije | Ljubičasta, #BDA4FF |
| Tekst | Svetli naslovi i čitljiv pomoćni tekst |

## 4.2. Planirani prikaz kataloga i proizvoda




**Katalog** **Detalji proizvoda** **Korpa**

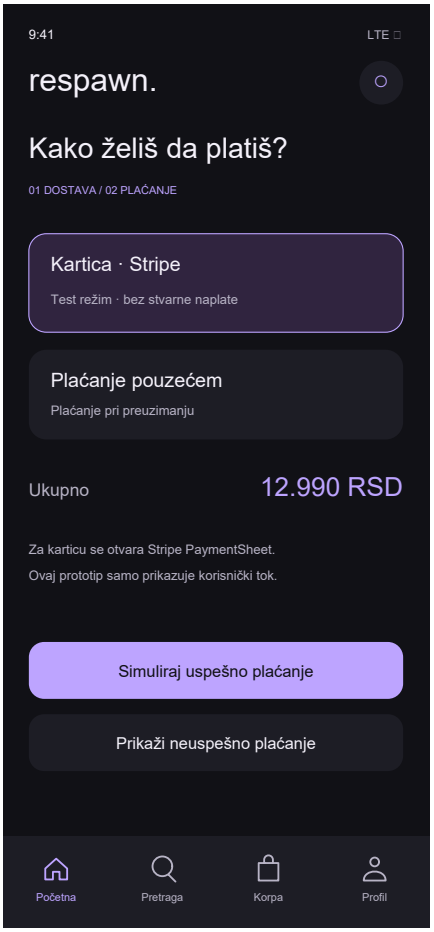
Slika 3. Koncept kataloga, detalja proizvoda i korpe.

Ovi prikazi predstavljaju planirani izgled konačne aplikacije. Proizvodi, cene i popunjena korpa su izmišljeni primeri namenjeni dizajnu i nisu podaci ugrađeni u početnu aplikaciju.

# 4. Koncept korisničkog interfejsa

## 4.3. Tok kupovine i izbor plaćanja

Glavni tok u prototipu povezuje katalog, detalje proizvoda, korpu, dostavu, izbor načina plaćanja i potvrdu porudžbine. Kupac će u konačnoj aplikaciji birati pouzeće ili Stripe kartično plaćanje u test režimu.




Slika 4. Koncept izbora plaćanja.

Prototip prikazuje uspeh, neuspešno plaćanje i povratak na ponovni pokušaj. Ne prikuplja lozinke ili brojeve kartica i ne izvršava kupovinu. Stripe PaymentSheet i serverska potvrda biće uvedeni zajedno sa funkcionalnom integracijom.

## 4.4. Prototip i dalji rad

Lokalni prototip sadrži 14 povezanih ekrana i otvara se kroz docs/design/index.html. Obuhvata i prijavu, registraciju, omiljeno, profil, porudžbine i osnovni administratorski pregled. SVG ekrani predstavljaju uređiv materijal za nastavak rada. Za KT1 je dogovoren lokalni prototip; Figma prezentacija planirana je za kasnije.

# 5. Korišćeni izvori i materijali

## 5.1. Korišćeni izvori

- Specifikacija projekta - MIT.pdf: zahtevi projekta i Kontrolne tačke 1.
- KT3-IT11-2023.pdf, poglavlja 1-5: primer organizacije i akademskog izgleda dokumentacije.
- MIT_Vezbe2.pptx.pdf, slajdovi 2-13: priprema Flutter okruženja, alati i struktura projekta.
- Flutter dokumentacija: https://docs.flutter.dev/
- Provider: https://pub.dev/packages/provider
- Firebase za Flutter: https://firebase.google.com/docs/flutter/setup
- Firebase Admin SDK: https://firebase.google.com/docs/admin/setup
- Express: https://expressjs.com/
- Flutter Stripe: https://github.com/flutter-stripe/flutter_stripe

## 5.2. Materijali za Kontrolnu tačku 1

Dokumentacija je pripremljena za studenta David Zejbeki, IT27/2024. Uz tehnički dokument dostupan je inicijalni projekat sa uputstvom za pokretanje, testovima, lokalnim UI/UX prototipom i SVG ekranima.

Lokalni prototip: docs/design/index.html.

Evidencija provera: docs/validation.md.

Repozitorijum je javan i može se otvoriti bez posebnog poziva. Sadrži početni projekat i izvor dokumentacije, a završni PDF je u direktorijumu output/kt1.

**GitHub repozitorijum: https://github.com/Z3ba/respawn**